

Alg 1

RAPPELS ET COMPLÉMENTS D'ALGÈBRE LINÉAIRES

I) Bases et représentation des vecteurs

- 1) Coordonnées d'un vecteur
- 2) Changement de base

II) Familles libres et familles génératrices

- 1) Indépendance linéaire
- 2) Sous-espace vectoriel engendré
- 3) Autre point de vue sur les bases

III) Applications linéaires

- 1) Noyaux et images
- 2) Représentation matricielle

IV) Produit d'espaces vectoriels

V) Somme de sous-espaces vectoriels

- 1) Sommes et sommes directes
- 2) Bases adaptées à une somme directe
- 3) Cas de deux sous-espaces vectoriels

I) Bases et représentation des vecteurs

1) Coordonnées d'un vecteur

Soit E un K -ev (K -espace vectoriel, où K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

DEF: Soit $e_1, e_2, \dots, e_n$ une famille de n vecteurs de E . On dit qu'elle est une base de E lorsque tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de cette famille.

On sait que s'il existe une base de E formée de n vecteurs, alors:

- toutes les bases de E ont ce même nombre n de vecteurs,
- et ce n est appelé la dimension du K -ev E , notée $\dim(E)$.

Supposons que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ soit une base de E (et donc $n = \dim(E)$).

Etant donné un vecteur $x \in E$, il existe une unique famille $x_1, x_2, \dots, x_n$ de n scalaires de K telle que:

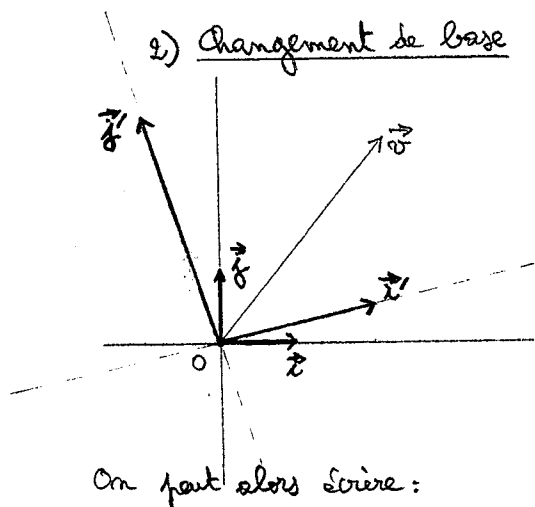
$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

(x s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de $e_1, e_2, \dots, e_n$).

DEF: Ces scalaires sont les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ (de E).

Et $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est alors la (matrice) colonne des coordonnées du vecteur x dans la base $\mathcal{B}$.

2) Changement de base



Regardons d'abord un exemple bien simple et qui se dessine. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan et:

$$\vec{i}' = 2\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} \quad \vec{j}' = -\vec{i} + 3\vec{j}$$

Alors $\mathcal{B}' = (\vec{i}', \vec{j}')$ est une autre base du plan.

Soit $\vec{v}$ un vecteur quelconque du plan. Disons que:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ sont ses coord. dans } \mathcal{B} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} \\ \vec{v} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}' \end{array} \right. \text{ c'ad } \begin{cases} \vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} \\ \vec{v} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}' \end{cases}$$

On peut alors écrire:

$$\vec{v} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}' = x'(2\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}) + y'(-\vec{i} + 3\vec{j}) = (2x' - y')\vec{i} + (\frac{1}{2}x' + 3y')\vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

donc:

$$x\vec{i} + y\vec{j} = (2x' - y')\vec{i} + (\frac{1}{2}x' + 3y')\vec{j}$$

et ainsi à cause de l'unicité de la décomposition des vecteurs comme combinaison linéaire de $\vec{i}, \vec{j}$ (définition de «base»):

$$\begin{cases} x = 2x' - y' \\ y = \frac{1}{2}x' + 3y' \end{cases}$$

Ce sont les formules de changement de base, exprimant les coord. d'un vecteur dans $\mathcal{B}$ en fonction de ses coord. dans l'autre base $\mathcal{B}'$.

Ceci s'écrit $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ en une seule relation. D'où la matrice:

$$\begin{matrix} \text{coord. de } \vec{v} \text{ dans } \mathcal{B} & \text{coord. de } \vec{v} \text{ dans } \mathcal{B}' \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix} & \text{dans la base } \mathcal{B} \end{matrix}$$

qui va s'appeler matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$.

Soit E un K -ev de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E . Soit:

$$\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$$

une autre base de E .

DÉF: La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est la matrice carrée d'ordre n dont la colonne $n^{\circ} j$ est la colonne des coord. de e'_j (le vecteur $n^{\circ} j$ de $\mathcal{B}'$) dans $\mathcal{B}$.

Autrement dit:

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \begin{matrix} \text{base } \mathcal{B}' \\ e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \end{matrix} \\ \left(\begin{array}{c} \parallel \\ \parallel \\ \dots \\ \parallel \end{array} \right) \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{coord.} \\ \text{dans} \\ \text{la base} \\ \mathcal{B} \end{array}$$

On note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$. Attention à l'ordre des deux bases dans cette définition et cette notation.

II) Familles libres et familles génératrices

1) Indépendance linéaire

Soit E un K -ev. Soit une famille:

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

de n vecteurs de cet ev E .

DÉF: On dit que cette famille est liée lorsque l'un de ses vecteurs est une combinaison linéaire de ses autres vecteurs.

On voit facilement que $v_1, v_2, \dots, v_m$ est liée si et seulement si il existe des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ dont l'un au moins n'est pas nul tels que:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0_E$$

On dit qu'une telle relation est une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_m$.

2) Sous-espace vectoriel engendré

Soit E un K -ev et soit $v_1, v_2, \dots, v_m$ une famille de n vecteurs de E .

PROP: Soit un vecteur $x \in E$ quelconque et soit:

$$\begin{cases} X \text{ sa colonne de coord. dans } \mathcal{B} \\ X' \text{ sa colonne de coord. dans } \mathcal{B}' \end{cases}$$

On a alors:

$$X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} X'$$

C'est la formule de changement de base pour les coordonnées d'un vecteur.

PROP: Une matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est nécessairement inversible. De plus:

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

DÉF: Lorsque la famille $v_1, v_2, \dots, v_m$ n'est pas liée, on dit qu'elle est libre.

Dire que $v_1, v_2, \dots, v_m$ est une famille libre signifie qu'aucun de ses vecteurs n'est une combinaison linéaire des autres.

On encore qu'il n'y a pas entre les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_m$ de relation de dépendance linéaire c-à-d explicitement:

$$\text{si } \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0_E \text{ alors } \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \dots \\ \alpha_m = 0 \end{cases}$$

ce qui est en général considéré comme définition de la «liberté» (indépendance linéaire) d'une famille.

DÉF: L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de $v_1, v_2, \dots, v_m$ est un s-ev de E noté:

$$\text{vect}(v_1, v_2, \dots, v_m)$$

et appelé le sous-espace vectoriel engendré par $v_1, v_2, \dots, v_m$.

C'est en fait « le plus petit » s-ev de E contenant les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_m$.

DÉF: On dit que $v_1, v_2, \dots, v_m$ est une famille génératrice de E lorsque:

$$\text{vect}(v_1, v_2, \dots, v_m) = E$$

c'est lorsque tout vecteur de E est une combinaison linéaire de $v_1, v_2, \dots, v_m$.

DÉF: On appelle rang d'une famille de vecteurs la dimension du sous-espace vectoriel qu'elle engendre.

Par exemple dire que la famille:

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$$

est de rang 3 signifie:

- que le s-ev $\text{vect}(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$ est de dimension 3

- ce qui concrètement veut dire que parmi les vecteurs v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 il y en a 3 formant une famille libre et que les 2 autres sont comb. lin. de ces 3-là.

3) Nouveau point de vue sur les bases

Soit E un K -ev. On a dit qu'une famille $e_1, e_2, \dots, e_n$ de vecteurs de E est une base de E lorsque chaque vecteur de E s'écrit de manière unique comme comb. lin. de $e_1, e_2, \dots, e_n$. Mais aussi:

DÉF: Une famille de vecteurs de E est une base de E lorsqu'elle est à la fois libre et génératrice de E .

PROP: Soit E un K -ev de dimension finie n .

(i) Le nombre de vecteurs de toute famille libre de vecteurs de E est nécessairement $\leq n$.

(ii) Les bases de E sont les familles libres de n vecteurs de E .

PROP: Soit E un K -ev de dimension finie n .

(i) Le nombre de vecteurs de toute famille génératrice de E est nécessairement $\geq n$.

(ii) Les bases de E sont les familles génératrices de E à n vecteurs.

Dans E ev de dimension n , soit une famille libre de k vecteurs:

$$v_1, v_2, \dots, v_k$$

Nécessairement $k \leq n$, et on sait qu'il est possible de choisir $n-k$ vecteurs de E :

$$v'_{k+1}, \dots, v'_n$$

de sorte que la famille:

$$v_1, v_2, \dots, v_k, v'_{k+1}, \dots, v'_n$$

soit une base de E . Autrement dit toute famille libre de vecteurs de E peut être vue comme le début d'une base de E , ou encore peut être « complétée » en une base de l'ev E . On appelle ceci la théorème de la base incomplète.

Dans E ev de dimension n , soit une famille génératrice (de E) de k vecteurs:

$$v_1, v_2, \dots, v_k$$

Nécessairement $k \geq n$. Il est possible de choisir (d'extraire) n vecteurs de cette famille constituant une base de E . Autrement dit toute famille génératrice de E « contient » une base de E .

Rq: Dans la pratique c'est la colonne de gauche qui sert vraiment.

III) Applications linéaires

1) Noyau et image

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -ev et soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire (ou encore un morphisme).

DÉF: Le noyau de f est:

$$\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$$

qui est un s-ev de E .

Prenons $x \in E$ et $x' \in E$. On a:

$$f(x) = f(x') \text{ s.s.i. } \underbrace{f(x) - f(x')}_{= f(x-x')} = 0_F$$

s.s.i. $(x-x') \in \ker(f)$

d'où le lien entre le noyau de f et son injectivité:

PROP: f est injective s.s.i. $\ker(f) = \{0_E\}$

DÉF: L'image de f est:

$$\text{Im}(f) = \{f(x), x \in E\}$$

qui est un s-ev de F .

Autrement dit $\text{Im}(f)$ est l'ensemble des valeurs prises par f .

Par définition même de la surjectivité, on peut dire:

f est surjective s.s.i. $\text{Im}(f) = F$

THM: Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, soit F un $\mathbb{K}$ -ev et $f: E \rightarrow F$ une application linéaire. On a:

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$$

C'est le célèbre théorème du rang.

DÉF: On appelle rang de f la dimension du s-ev $\text{Im}(f)$.

On le note $\text{rg}(f)$ en général.

2) Représentation matricielle

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie p et soit $\mathcal{B}$ une base de E :

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$$

Soit F un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie m et soit $\mathcal{C}$ une base de F .

Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire.

DÉF: La matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ est la matrice:

- à p colonnes ($p = \dim$ de départ)
- et m lignes ($m = \dim$ de l'arrivée)
- dont la colonne $n^{\circ} j$ donne les coord. dans $\mathcal{C}$ du vecteur $n^{\circ} j$ de la base $\mathcal{B}$.

On la note $M_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f)$. En résumé:

$$M_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{Coord.} \\ \text{ds base} \\ \mathcal{C} \end{matrix}$$

Puisque l'image des vecteurs d'une base de l'ev de départ détermine une application linéaire, la matrice $M_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f)$ doit donc déterminer complètement l'application linéaire f .

Notons $M = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$. Pour $x \in E$ et X la colonne des ses coord. dans $\mathcal{B}$:

$$\left. \begin{array}{l} \text{colonne des} \\ \text{coord. de } x \text{ dans } \mathcal{B} \\ \text{de } f(x) \end{array} \right\} = MX$$

En fait c'est vrai parce que la définition du produit matriciel a été faite pour que ça le soit.

Tout information sur f doit se retrouver dans la matrice $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$ qui représente cette application linéaire.

PROP: Le rang de f est égal à celui de la matrice $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$.

Le rang d'une matrice est défini comme étant celui de la famille de ses colonnes.

IV) Produit d'espaces vectoriels

On se donne ici E_1, E_2 et E_3 des $\mathbb{K}$ -ev. Par définition $E_1 \times E_2 \times E_3$ (produit cartésien de E_1, E_2, E_3) est l'ensemble des triplets (x_1, x_2, x_3) avec $x_1 \in E_1, x_2 \in E_2$ et $x_3 \in E_3$. Sur cet ensemble $E_1 \times E_2 \times E_3$ on définit:

- une addition interne +

DÉF: Pour $(x_1, x_2, x_3) \in E_1 \times E_2 \times E_3$ et $(y_1, y_2, y_3) \in E_1 \times E_2 \times E_3$:

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

- une multiplication externe.

DÉF: Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(x_1, x_2, x_3) \in E_1 \times E_2 \times E_3$:

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, x_3) = (\lambda \cdot x_1, \lambda \cdot x_2, \lambda \cdot x_3)$$

PROP: Muni de ces deux lois (+ et $\cdot$), l'ensemble $E_1 \times E_2 \times E_3$ est alors un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Ceci se généralise au produit cartésien d'un nb quelconque de $\mathbb{K}$ -ev.

Le $\mathbb{K}$ -ev $E_1 \times E_2 \times E_3$ est bien sûr appelé produit des $\mathbb{K}$ -ev E_1, E_2 et E_3 .

PROP: Si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$ -ev tous de dimension finie, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est de dimension finie avec de plus:

$$\dim\left(\prod_{i=1}^p E_i\right) = \sum_{i=1}^p \dim(E_i)$$

Preuve: Disons que:

- $u_1, u_2, \dots, u_{m_1}$ est une base de E_1 avec bien sûr $m_1 = \dim(E_1)$
- $v_1, v_2, \dots, v_{m_2}$ est une base de E_2 avec $m_2 = \dim(E_2)$
- $w_1, w_2, \dots, w_{m_3}$ est une base de E_3 avec $m_3 = \dim(E_3)$.

Pour $(x_1, x_2, x_3) \in E_1 \times E_2 \times E_3$ voir:

$$(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 0_{E_2}, 0_{E_3}) + (0_{E_1}, x_2, 0_{E_3}) + (0_{E_1}, 0_{E_2}, x_3)$$

Voir que $(x_i, 0_{E_2}, 0_{E_3})$ est une comb. lin. des vecteurs $(u_i, 0_{E_2}, 0_{E_3})$ où $1 \leq i \leq m_1$. En déduire que la famille:

$$(u_1, 0_{E_2}, 0_{E_3}), \dots, (u_{m_1}, 0_{E_2}, 0_{E_3}), \\ (0_{E_1}, v_1, 0_{E_3}), \dots, (0_{E_1}, v_{m_2}, 0_{E_3}), \\ (0_{E_1}, 0_{E_2}, w_1), \dots, (0_{E_1}, 0_{E_2}, w_{m_3})$$

est génératrice du $\mathbb{K}$ -ev $E_1 \times E_2 \times E_3$.

Montrer alors que cette famille est de plus libre. Et conclure.

II) Sommes de sous-espaces vectoriels

1) Sommes et sommes directes

Soit E un K -ev. Soient E_1, E_2, E_3 des s-ev de E . Tout ce qui suit peut être généralisé à un nombre quelconque de s-ev de E , on le montre ici avec trois pour faciliter la rédaction.

Déf: L'ensemble des vecteurs de E de la forme:
 $x_1 + x_2 + x_3$ avec $\begin{cases} x_1 \in E_1 \\ x_2 \in E_2 \\ x_3 \in E_3 \end{cases}$
est noté $E_1 + E_2 + E_3$. C'est un s-ev de E appelé somme des s-ev E_1, E_2 et E_3 .

En fait $E_1 + E_2 + E_3$ (ou $\sum_{i=1}^3 E_i$) est aussi le plus petit des s-ev de E contenant les s-ev E_1, E_2 et E_3 .

Par définition même de $E_1 + E_2 + E_3$, étant donné un vecteur $x \in E_1 + E_2 + E_3$:

$$\exists (x_1, x_2, x_3) \in E_1 \times E_2 \times E_3$$

$$\text{t.q. } x = x_1 + x_2 + x_3$$

mais une telle décomposition de x n'a aucune raison d'être unique.

Déf: Lorsque tout vecteur de $E_1 + E_2 + E_3$ se décompose de façon unique comme somme d'un vecteur de E_1 , d'un vecteur de E_2 et d'un vecteur de E_3 on dit que E_1, E_2, E_3 sont en (configuration de) somme directe.

Et lorsque c'est le cas alors $E_1 + E_2 + E_3$ sera noté $E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$ de préférence.

Preuve: Voir que $0_E \in E_1 + E_2 + E_3$ et que de plus $E_1 + E_2 + E_3$ est stable par combinaison linéaire.
Ainsi $E_1 + E_2 + E_3$ vérifie la définition de s-ev de E . Une autre manière de la comprendre utilise:

$$\begin{aligned} \varphi: E_1 \times E_2 \times E_3 &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, x_3) &\mapsto x_1 + x_2 + x_3 \end{aligned}$$

φ est linéaire? Quel est $\text{Im}(\varphi)$?

En pratique pour montrer que des s-ev sont en somme directe on utilisera la caractérisation:

Prop: Les s-ev E_1, E_2, E_3 sont en somme directe si et seulement si:

$$\left. \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0_E \\ \text{avec } x_1 \in E_1, x_2 \in E_2 \\ \text{et } x_3 \in E_3 \end{aligned} \right\} \text{entraîne} \begin{cases} x_1 = 0_E \\ x_2 = 0_E \\ x_3 = 0_E \end{cases}$$

Preuve: On reprend l'application linéaire $\varphi: E_1 \times E_2 \times E_3 \rightarrow E$ définie plus haut.
Comprendre d'abord que la définition de « E_1, E_2, E_3 sont en somme directe» est en fait l'injectivité de φ .

Mais φ est injective s.s.i $\text{Ker}(\varphi) = \{(0_E, 0_E, 0_E)\}$.
Que vaut $\text{Ker}(\varphi)$? Conclure.

2) Bases adaptées à une somme directe

A nouveau E est un K -ev et E_1, E_2, E_3 sont des s-ev de E . Et on pourrait tout généraliser à un nombre quelconque de s-ev.

Supposons que E_1, E_2, E_3 soient en somme directe, et que:

- $u_1, u_2, \dots, u_{n_1}$ est une base de E_1
- $v_1, v_2, \dots, v_{n_2}$ est une base de E_2
- $w_1, w_2, \dots, w_{n_3}$ est une base de E_3

Considérons la famille obtenue en mettant «bout à bout» ces trois bases:

$$\underbrace{u_1, \dots, u_{n_1}}_{\text{base de } E_1}, \underbrace{v_1, \dots, v_{n_2}}_{\text{base de } E_2}, \underbrace{w_1, \dots, w_{n_3}}_{\text{base de } E_3}$$

Prop: Sous ces hypothèses, cette famille est une base de $E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$.

On dit que c'est une base (de $E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$) adaptée aux s-ev E_1, E_2 et E_3 .

PROP: Si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des s-ev de E tous de dimension finie et en somme directe, alors:

$$\dim\left(\bigoplus_{i=1}^p E_i\right) = \sum_{i=1}^p \dim(E_i)$$

Preuve: Avec nos E_1, E_2, E_3 ci-dessus vérifier que la famille:

$$u_1, \dots, u_{m_1}, v_1, \dots, v_{m_2}, w_1, \dots, w_{m_3}$$

est génératrice de $E_1 + E_2 + E_3$, puis qu'il s'agit d'une famille libre. Combien a-t-elle de vecteurs? Conclure.

3) Cas de deux sous-espaces vectoriels

Soit E un K -ev et soient F, G deux s-ev de E .

PROP: Si F et G sont de dimension finie, alors $F+G$ aussi et:

$$\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

On dit que c'est la formule de Grassman.

Preuve: On revient à l'application:

$$\begin{aligned} \varphi: F \times G &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x+y \end{aligned}$$

Revoir pourquoi elle est linéaire. Ecrire le thm du rang pour φ . Que sont son image et son noyau? Conclure.

Dans le cas de deux s-ev, la caractérisation de la somme directe est simplifiée:

PROP: Deux s-ev F et G sont en somme directe s.s.i. $F \cap G = \{0_E\}$.

Preuve: Reprendre l'application φ déjà définie, et voir:

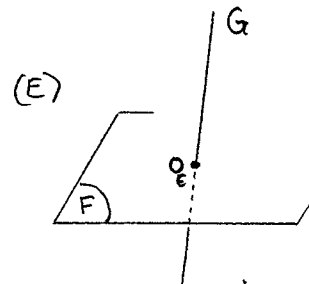
$$\ker(\varphi) = \{(x, -x), x \in F \cap G\}$$

Ensuite F, G sont en somme directe si-gnifie l'injectivité de φ . Conclure.

DÉF: On dit que deux s-ev F, G de E sont supplémentaires (l'un de l'autre) dans E lorsque:

- F, G sont en somme directe
- et $E = F \oplus G$.

Concrètement ceci signifie simplement que tout vecteur de E se décompose de manière unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G .



PROP: Supposons E de dimension n finie. Alors les s-ev F, G sont complémentaires dans E s.s.i.:

$$\begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \text{et } \dim(F) + \dim(G) = n \end{cases}$$

Pour finir, on se souviendra que lorsque deux s-ev F, G sont complémentaires dans E (càd lorsque $F \oplus G = E$) on peut être amené à parler d'endomorphismes remarquables de E , à savoir:

- la projection sur F parallèlement à G
(et la projection sur G parallèlement à F)
- la symétrie par rapport à F parallèlement à G
(et la symétrie par rapport à G parallèlement à F).